

Tekstiniai uždaviniai — pavyzdžiai ir savikontrolė

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · uždavinių sprendimas sudarant nelygybę

I DALIS Išspręsti pavyzdžiai

Tvarka: 1) žymim nežinomąjį x ir pasakom, ką jis reiškia; 2) sudarom nelygybę; 3) sprendžiam; 4) tikrinam pagal prasmę (kaina, ilgis, laikas > 0).

1 Uždaviniai su viena nelygybe

Trys pieštukai ir knyga (18 Eur) kainavo mažiau nei 24 Eur. Vieno pieštuko kaina?

x — pieštuko kaina, $x > 0$. $3x + 18 < 24 \Rightarrow 3x < 6 \Rightarrow x < 2 \Rightarrow$ **pieštukas kainuoja mažiau nei 2 Eur**

Kvadrato perimetras ne mažesnis už 64 cm. Mažiausia kraštinė?

a — kraštinė. $4a \geq 64 \Rightarrow a \geq 16 \Rightarrow$ **mažiausia kraštinė 16 cm**

2 Greitis, kelias, laikas ir degalai

Neringa važiavo 90 km/h, kelias ne ilgesnis kaip 225 km. Daugiausiai laiko?

t — laikas. Kelias = $90t$. $90t \leq 225 \Rightarrow t \leq 225 : 90 = 2,5 \Rightarrow$ **daugiausiai 2,5 h**

Bake 44 l degalų, sunaudoja 5,5 l kas 100 km. Daugiausiai kilometrų?

d — kelias. $5,5 \cdot \frac{d}{100} \leq 44 \Rightarrow \frac{d}{100} \leq 8 \Rightarrow d \leq 800 \Rightarrow$ **daugiausiai 800 km**

3 Uždaviniai su dviguba nelygybe

Prie skaičiaus pridėjus jo pusę, gauta daugiau už 117, bet mažiau už 123. Koks natūralusis skaičius?

x — skaičius, $x + \frac{1}{2}x = 1,5x$. $117 < 1,5x < 123 \Rightarrow 78 < x < 82 \Rightarrow 79; 80; 81$

Šeši vienodi tušinukai kainuoja daugiau nei 12 Eur, bet mažiau nei 36 Eur. Vieno kaina?

x — vieno kaina. $12 < 6x < 36 \Rightarrow 2 < x < 6 \Rightarrow$ nuo 2 iki 6 Eur

II DALIS Savikontrolė

? Išspręsk savarankiškai, paskui pasitikrink atsakymus

Nurodymas: kiekviename uždavinyje pažymėk nežinomąjį, sudaryk nelygybę, ją išspręsk ir patikrink atsakymą pagal prasmę. Atsakymus rasi lapo apačioje.

A GRUPĖ • VIENA NELYGYBĖ

1. Keturi vienodi sūsiuviniai kainuoja daugiau nei 20 Eur. Kokia **mažiausia sveikoji** vieno sūsiuvinio kaina?
2. Kvadrato perimetras ne mažesnis už 48 cm. Kokia mažiausia kraštinė?
3. Du pieštukai ir sūsiuvinis (3 Eur) kainavo mažiau nei 9 Eur. Kiek gali kainuoti vienas pieštukas?
4. Automobilis važiuoja 60 km/h, kelias ne ilgesnis kaip 180 km. Kiek daugiausiai valandų truks kelionė?

B GRUPĖ • DEGALAI IR DVIKUBA NELYGYBĖ

5. Bake 30 l degalų, automobilis sunaudoja 6 l kas 100 km. Kiek daugiausiai kilometrų nuvažiuos?
6. Penki vienodi obuoliai kainuoja daugiau nei 10 Eur, bet mažiau nei 20 Eur. Kiek kainuoja vienas obuolys?
7. Prie skaičiaus pridėjus jo pusę, gauta daugiau už 117, bet mažiau už 123. Surašyk visus tinkamus natūraliuosius skaičius.

C GRUPĖ • TIKRINK PAGAL PRASMĘ

8. Pieštuko kaina x tenkina $x < 2$ (Eur). Kokia **didžiausia sveikoji** kaina galima?
9. Kvadrato perimetras ne mažesnis kaip 24 dm ir ne didesnis kaip 44 dm. Kokia gali būti kraštinė?

ATSAKYMAI

1. $4x > 20 \Rightarrow x > 5 \Rightarrow$ mažiausia sveikoji 6 Eur 2. $4a \geq 48 \Rightarrow a \geq 12 \Rightarrow 12$ cm

3. $2x + 3 < 9 \Rightarrow x < 3 \Rightarrow$ mažiau nei 3 Eur 4. $60t \leq 180 \Rightarrow t \leq 3 \Rightarrow 3$ h

5. $6 \cdot \frac{d}{100} \leq 30 \Rightarrow d \leq 500 \Rightarrow 500$ km 6. $10 < 5x < 20 \Rightarrow 2 < x < 4$ Eur

7. $117 < 1,5x < 123 \Rightarrow 78 < x < 82 \Rightarrow 79; 80; 81$

8. $x < 2 \Rightarrow$ didžiausia sveikoji kaina 1 Eur 9. $24 \leq 4a \leq 44 \Rightarrow 6 \leq a \leq 11$ dm